

1과목 : 임의 구분

1. 보일러 분출장치의 설치목적과 가장 관계가 없는 것은?

- ① 불순물로 인한 보일러수의 농축을 방지하기 위하여
- ② 발생증기의 압력을 조절하기 위하여
- ③ 스케일고착 및 슬러지생성을 방지하기 위하여
- ④ 보일러 관수의 PH를 조절하기 위하여

2. 보일러에서 노통의 약한 단점을 보완하기 위해 설치하는 약 1m정도의 노통이음은 무엇이라고 하는가?

- ① 아담슨 조인트 ② 보일러 조인트
- ③ 브리징 조인트 ④ 라몽트 조인트

3. 주철제 보일러에 대한 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 내식성이 우수하다.
- ② 섹션의 증강으로 용량조절이 용이하다.
- ③ 고압이므로 파열시 피해가 크다.
- ④ 주형으로 제작하기 때문에 복잡한 구조로 설계가 가능하다.

4. 자동제어의 신호전달방법 중 신호전송 시 시간지연이 다른 형식에 비하여 크며, 전송거리가 100~150m정도인 것은?

- ① 전기식 ② 유압식
- ③ 기계식 ④ 공기식

5. 수관식 보일러의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 보유수량이 적기 때문에 부하변동 시 압력변화가 크다.
- ② 관경이 적기 때문에 고압에 적당하다.
- ③ 보일러수의 순환이 좋고, 보일러효율이 좋다.
- ④ 증발량이 적기 때문에 소용량에 적당하다.

6. 열정산시 측정방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연료의 온도는 유량계전에서 측정한 온도로 한다.
- ② 증기압력은 보일러 입구에서 측정한 압력으로 한다.
- ③ 급수온도는 절탄기가 있는 경우 절탄기 전에서 측정한다.
- ④ 증기온도는 과열기가 있는 경우 과열기 출구에서 측정한다.

7. 액체연료 중 경질유 연소방식에는 기화연소 방식이 있다. 그 종류 중 틀린 것은?

- ① 포트식 ② 심지식
- ③ 증발식 ④ 초음파식

8. 물의 임계점에 관한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 임계점이란 포화수가 증발의 현상이 없고, 액체와 기체의 구별이 없어지는 지점이다.
- ② 임계온도는 374.15℃이다.
- ③ 습증기로서 체적팽창의 범위가 0(zero)이 된다.
- ④ 임계상태에서의 증발잠열은 약 10kcal/kg정도이다.

9. 전열방식에 따른 보일러 과열기의 종류가 아닌 것은?

- ① 복사형 ② 병행류형
- ③ 복사접촉형 ④ 접촉형

10. 전기식 집진장치에 해당되는 것은?

- ① 스크레버 집진기 ② 백 필터 집진기
- ③ 사이클론 집진기 ④ 코트렐 집진기

11. 완전연소시의 실제 공기비가 가장 낮은 연료는?

- ① 중유 ② 경유
- ③ 코크스 ④ 프로판

12. 연료를 연소시키는데 필요한 실제공기량과 이론공기량의 비 즉, 공기를 m이라 할 때, (m-1)×100% 식이 뜻하는 것은?

- ① 과잉 공기를 ② 과소 공기를
- ③ 이론 공기를 ④ 실제 공기를

13. 증기의 발생이 활발해지면 증기와 함께 물방울이 같이 비산하여 증기관으로 취출되는데 이때 드럼 내에 증기 취출구에 부착하여 증기 속에 포함된 수분취출을 방지해주는 관은?

- ① 워터실링관 ② 주증기관
- ③ 베이퍼록 방지관 ④ 비수방지관

14. 보일러 화염검출기 종류 중 화염 검출의 응답이 느려 버너 분사, 정지에 시간이 많이 걸리므로 주로 소용량 보일러에 사용되는 것은?

- ① 플레임 로드 ② 플레임 아이
- ③ 스택 스위치 ④ 광전관식 검출기

15. 수소 12%, 수분 0.4%인 중유의 저위발열량이 9,850kcal/kg이다. 이 중유의 고위발열량은 약 몇 kcal/kg인가?

- ① 9,980 ② 10,500
- ③ 11,240 ④ 12,050

16. 가스용 보일러의 연료배관 굵기가 25mm인 경우, 배관의 고정 장치는 몇 m마다 설치하는가?

- ① 1m ② 2m
- ③ 3m ④ 4m

17. 이상기체 상태 방정식에서 “모든 가스는 온도가 일정할 때 가스의 비체적은 압력에 반비례한다.”는 법칙은?

- ① 보일의 법칙 ② 샤를의 법칙
- ③ 주울의 법칙 ④ 보일-샤를의 법칙

18. 자동제어 중 인터록 제어의 종류가 아닌 것은?

- ① 프리퍼지 인터록 ② 불착화 인터록
- ③ 고연소 인터록 ④ 압력초과 인터록

19. 배기가스 중에 함유되어 있는 CO₂, O₂, CO 3가지 성분을 순서대로 측정하는 가스 분석계는?

- ① 전기식 CO₂계
- ② 헴펠식 가스 분석계
- ③ 오르사트 가스 분석계
- ④ 가스크로마토그래픽 가스 분석계

20. 물체의 열의 이동과 관련된 설명 중 옳은 것은?

- ① 밀도차에 의한 열의 이동을 복사라 한다.
- ② 열관류율과 열전달율의 단위는 다르다.
- ③ 온도차가 클수록 이동하는 열량은 증가한다.

- ④ 열전달율과 열전도율의 단위는 동일하다.

2과목 : 임의 구분

21. 보일러의 상당증발량 계산식에 필요한 값에 해당되지 않는 것은?

- ① 실제 증발량 값 ② 보일러의 효율 값
③ 증기의 엔탈피 값 ④ 급수의 엔탈피 값

22. 압력(壓力)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단위 면적당 작용하는 힘이다.
② 단위 부피당 작용하는 힘이다.
③ 물체의 무게를 비중량으로 나눈 값이다.
④ 물체의 무게에 비중량을 곱한 값이다.

23. 통풍장치에서 통풍저항이 큰 대형 보일러나 고성능 보일러에 널리 사용되고 있는 통풍방식은?

- ① 자연 통풍방식 ② 평형 통풍방식
③ 직접흡입 통풍방식 ④ 간접흡입 통풍방식

24. 400kg의 물을 20℃에서 80℃로 가열하는데 40,000kcal의 열을 공급했을 경우 이 설비의 열효율은?

- ① 85% ② 75%
③ 70% ④ 60%

25. 50KW의 전기 온수보일러 용량을 kcal/h로 환산하면?

- ① 43,000 ② 48,000
③ 50,000 ④ 81,000

26. 액체가 어느 온도이상으로 가열되어, 그 증기압이 주위의 압력보다 커져서 액체의 표면뿐만 아니라 내부에서도 기화하는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 증발 ② 융화
③ 비등 ④ 승화

27. 고온의 증기로부터 부르동관식 압력계의 부르동관을 보호하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 신축 이음쇠 ② 균압관
③ 사이폰관 ④ 안전밸브

28. 기체연료의 연소장치에서 예혼합 연소방식의 버너 종류가 아닌 것은?

- ① 저압버너 ② 고압버너
③ 송풍버너 ④ 회전분무식 버너

29. 보일러 자동제어에서 1차 제어장치가 제어명령을 하고, 2차 제어장치가 1차 명령을 바탕으로 제어량을 조절하는 축제어는?

- ① 프로그램제어 ② 정치제어
③ 캐스케이드제어 ④ 비율제어

30. 강철제 보일러의 소음은 보일러 측면, 후면에서 1.5m떨어진 곳의 1.2m높이에서 측정하여야 하며, 몇 dB 이하이어야 하는가?

- ① 95 ② 100
③ 110 ④ 120

31. 글랜드 패킹을 사용하지 않고 금속제의 벨로우즈로 밸브축을 감싸고 공기의 침입이나 누설을 방지하며 증기나 온수의 유량을 수동으로 조절하는 밸브로서 팩리스 밸브라고도 하는 것은?

- ① 볼 밸브 ② 게이트 밸브
③ 방열기 밸브 ④ 콕 밸브

32. 보일러의 압력상승에 따라 닫혀 있는 주증기 스톱밸브를 처음 열어 사용처로 증기를 보낼 때 워터해머 발생방지를 위한 조치로 틀린 것은?

- ① 증기를 보내기 전에 증기를 보내는 측의 주증기관, 드레인 밸브를 다 열고 응축수를 완전히 배출시킨다.
② 관이 따뜻해지면 주증기밸브를 단번에 완전히 열어둔다.
③ 바이패스밸브가 설치되어 있는 경우에는 먼저 바이패스밸브를 열어 주증기관을 따뜻하게 한다.
④ 바이패스밸브가 없는 경우에는 보일러 주증기밸브를 조심스럽게 열어 증기를 조금씩 보내어 시간을 두고 관을 따뜻하게 한다.

33. 증기난방에서 응축수의 환수방법에 따른 분류 중 증기의 순환과 응축수의 배출이 빠르며, 방열량도 광범위하게 조절할 수 있어서 대규모 난방에서 많이 채택하는 방식은?

- ① 진공 환수식 증기난방 ② 복관 중력 환수식 증기난방
③ 기계 환수식 증기난방 ④ 단관 중력 환수식 증기난방

34. 증기보일러에는 2개 이상의 안전밸브를 설치하여야 하지만 전열면적이 얼마 이하인 경우에는 1개 이상으로 해도 되는가?

- ① 60㎡ ② 70㎡
③ 80㎡ ④ 50㎡

35. 보일러 수리시의 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 부식부위의 해머작업 시에는 보호안경을 착용한다.
② 파이프 나사절삭시 나사부는 맨손으로 만지지 않는다.
③ 토치램프 작업시 소화기를 비치해 둔다.
④ 파이프렌치는 무거우므로 망치 대용으로 사용해도 된다.

36. 보일러에서 열효율의 향상대책 방법으로 틀린 것은?

- ① 열손실을 최대한 억제한다.
② 운전조건을 양호하게 한다.
③ 연소실내의 온도를 낮춘다.
④ 연소장치에 맞는 연료를 사용한다.

37. 난방부하 계산 시 반드시 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 풍량을 고려한 일사량 및 건물의 위치(방위)
② 바닥에서 천장까지의 높이
③ 벽, 지붕, 바닥 등의 두께 및 보온
④ 실내조명 등 열 발생원에 의한 취득열량

38. 철금속가열로란 단조가 가능하도록 가열하는 것을 주목적으로 하는 노로써 정격용량이 몇 kcal/h를 초과하는 것을 말하는가?

- ① 200,000 ② 500,000
③ 100,000 ④ 300,000

39. 보일러조종자의 준수사항으로 틀린 것은?

- ① 보일러의 안전관리, 운전효율의 향상 및 환경보전을 위해 노력하여야 한다.
- ② 각종 안전장치의 정상작동여부를 점검하여야 한다.
- ③ 운전효율의 향상을 위하여 필요한 운전조건을 점검하여야 한다.
- ④ 조종하는 보일러 검사 시에는 입회하지 않아도 된다.

40. 보일러 운전정지의 순서 중 1차적으로 연료의 공급을 차단한 다음 2차적으로 조치를 취해야 하는 것은?

- ① 댐퍼를 닫는다. ② 공기의 공급을 정지한다.
- ③ 주증기 밸브를 닫는다. ④ 드레인 밸브를 연다.

3과목 : 임의 구분

41. 어떤 건물의 난방부하가 15,000kcal/h이다. 이 건물에 설치할 증기 방열기의 색선 수는? (단, 방열기 1색선당 표면적은 0.15m²이며, 방열량은 표준방열량으로 한다.)

- ① 100 ② 125
- ③ 154 ④ 168

42. 증기난방의 분류 중 증기공급법에 속하는 것은?

- ① 상향 공급식 ② 기계 공급식
- ③ 진공 공급식 ④ 단관 공급식

43. 온수온돌에서 기초바닥이 지면과 접하는 곳에는 방수처리가 필요하다. 이 방수처리의 목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 수분증발에 의한 열손실 방지 ② 장판의 부식방지
- ③ 배관의 부식방지 ④ 단열효과 저하 초래

44. 장시간 사용을 중지하고 있던 보일러의 점화준비에서 부속장치 조작 및 시동으로 틀린 것은?

- ① 댐퍼는 굴뚝에서 가까운 것부터 차례로 연다.
- ② 통풍장치의 댐퍼 개폐도가 적당한지 확인한다.
- ③ 흡입통풍기가 설치된 경우는 가볍게 운전한다.
- ④ 절단기나 과열기에 바이패스가 설치된 경우는 바이패스 댐퍼를 닫는다.

45. 온수보일러에서 팽창탱크의 설치목적으로 틀린 것은?

- ① 공기를 배출하고 운전정지 후에도 일정압력이 유지된다.
- ② 보충수를 공급하여 준다.
- ③ 팽창한 물의 배출을 방지하여 장치내의 열손실을 촉진한다.
- ④ 운전 중 장치 내를 일정한 압력으로 유지하고 온수온도를 유지한다.

46. 보일러 급수처리의 직접적인 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 배관내의 수격작용을 방지한다.
- ② 가성취화의 발생을 감소시킨다.
- ③ 부식 발생을 방지한다.
- ④ 스케일생성 및 고착을 방지한다.

47. 수면계의 점검순서 중 가장 먼저 해야 하는 사항으로 적당한 것은?

- ① 드레인콕을 닫고, 물콕을 연다.

- ② 물콕을 열어 통수관을 확인한다.

- ③ 물콕 및 증기콕을 닫고, 드레인콕을 연다.

- ④ 물콕을 닫고, 증기콕을 열어 통기관을 확인한다.

48. 보일러를 옥내설치 할 때 소형보일러 및 주철제보일러의 경우 보일러의 동체 최상부로부터 천장, 배관 등 보일러 상부에 있는 구조물까지 거리는 몇 m이상으로 할 수 있는가?

- ① 0.5m ② 0.6m
- ③ 0.2m ④ 0.4m

49. 보일러성능시험에서 강철제 증기보일러의 증기건도는 몇 % 이상이어야 하는가?

- ① 89 ② 93
- ③ 95 ④ 98

50. 보일러를 수동조작으로 점화할 때 방법으로 틀린 것은?

- ① 연료가 중유인 경우에는 점도가 분무조건에 알맞게 되도록 예열한다.
- ② 점화봉을 이용하여 반드시 점화한다.
- ③ 연료의 종류 및 연소실 열부하에 따라서 2~5초간의 점화제한 시간을 설정한다.
- ④ 버너가 2대 이상인 경우 2대를 동시에 점화시킨다.

51. 복사난방의 장점을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 실내의 온도분포가 비교적 균일하고 쾌감도가 높다.
- ② 바닥면의 이용도가 높다.
- ③ 실내의 평균온도가 높아 손실열량이 크다.
- ④ 실내 공기의 대류가 적어 바닥면지의 상승이 적다.

52. 보일러 수(水) 외처리의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 여과법 ② 증류법
- ③ 기폭법 ④ 청관제 사용법

53. 보일러의 증발량과 그 증기를 발생시키기 위해 사용된 연료량과의 비를 무엇이라고 하는가?

- ① 증발량 ② 증발율
- ③ 증발압력 ④ 증발배수

54. 난방배관에서 배관의 관경을 결정하는 요소와 가장 관계가 없는 것은?

- ① 유량 및 유속 ② 관 마찰 저항
- ③ 배관길이 ④ 관의 재질과 제조회사

55. 열사용기자재 관리규칙에 의한 특정열사용기자재 중 검사를 받아야할 검사대상기기의 검사의 종류가 아닌 것은?

- ① 설치검사 ② 유효검사
- ③ 제조검사 ④ 개조검사

56. 지식경제부장관 또는 시·도지사의 업무 중 에너지관리공단에 위탁한 업무가 아닌 것은?

- ① 검사대상기기의 검사
- ② 검사대상기기의 폐기 사용중지 설치자 변경에 대한 신고의 접수
- ③ 검사대상기기조종자의 자격기준의 제정
- ④ 에너지절약전문기업의 등록

57. 에너지이용합리화법에 따른 열사용기자재 중 소형온수보일러의 적용 범위로 옳은 것은?
- ① 전열면적 24㎡ 이하이며, 최고사용압력이 0.5Mpa이하의 온수를 발생하는 보일러
 ② 전열면적 14㎡ 이하이며, 최고사용압력이 0.35Mpa이하의 온수를 발생하는 보일러
 ③ 전열면적 20㎡ 이하인 온수보일러
 ④ 최고사용압력이 0.8Mpa 이하의 온수를 발생하는 보일러
58. 에너지사용계획에 포함되지 않는 사항은?
- ① 에너지 수요예측 및 공급계획
 ② 에너지 수급에 미치게 될 영향분석
 ③ 에너지이용 효율 향상방안
 ④ 열사용기가재의 판매계획
59. 에너지이용합리화법시행령상 “에너지다소비사업자”라 함은 연료·열 및 전력의 연간 사용량의 합계가 몇 티오이 이상인 자를 말하는가?
- ① 5백 티오이 ② 1천 티오이
 ③ 1천5백 티오이 ④ 2천 티오이
60. 에너지이용합리화법의 목적이 아닌 것은?
- ① 에너지의 수급안정을 기함
 ② 에너지의 합리적이고 비효율적인 이용을 증진함
 ③ 에너지소비로 인한 환경피해를 줄임
 ④ 지구온난화의 최소화에 이바지함

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	④	④	②	④	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	③	②	②	①	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	④	①	③	③	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	④	④	③	④	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	④	③	①	③	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	④	②	③	②	④	④	②